PERCABANGAN, PERULANGAN, DAN OPERASI GIT LANJUTAN PADA DART

JOBSHEET 3

PEMROGRAMAN MOBILE

Name : Lovie Jechonia Tonimba

NIM : 244107060101

Class : 2G

Major : Business Information System

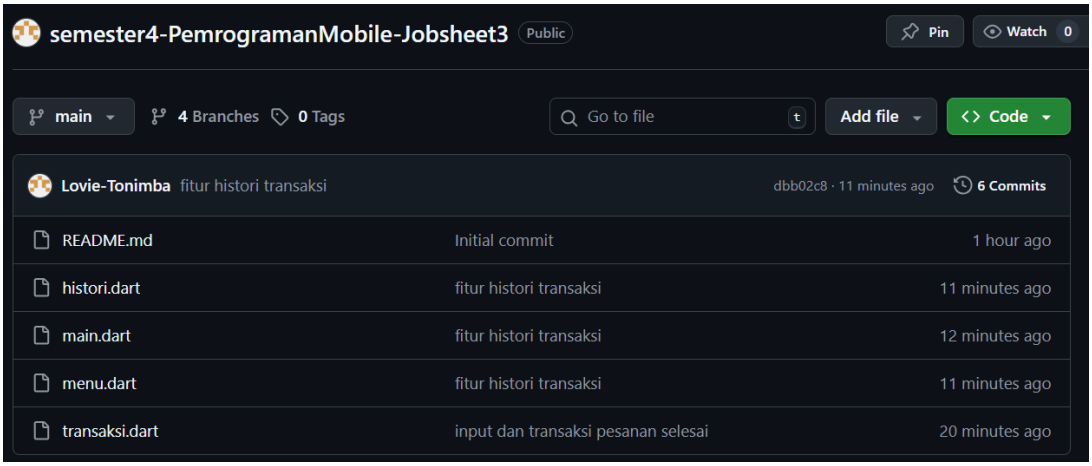
Github : https://github.com/Lovie-Tonimba/semester4-PemrogramanMobile-Jobsheet3.git

Kriteria penilaian:

Ketepatan penggunaan percabangan dan perulangan, kerapian dan efisien kode, penamaan branch dan pesan commit yang deskriptif, dan Riwayat pengembangan yang jelas melalui commit.

1. Buat program Dart sederhana yang menggunakan kombinasi percabangan dan perulangan untuk menyelesaikan masalah. Contoh: program untuk menghitung faktorial, cek bilangan
2. Buat repository GitHub untuk program tersebut dengan minimal 3 branch dan 5 commit yang menunjukkan perkembangan fitur.

```
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile-Jobsheet3> git branch menu-kantin
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile-Jobsheet3> git branch transaksi
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile-Jobsheet3> git branch histori
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile-Jobsheet3>
```



Class main

```dart
import 'dart:io';
import 'histori.dart';
import 'menu.dart';
import 'transaksi.dart';

void main() {
  while (true) {
    daftarMenu();

    stdout.write("Pilih menu (1-6): ");
    String? input = stdin.readLineSync();

    if (input == '1' || input == '2' || input == '3' || input == '4') {
      prosesPembayaran(input!, daftarHarga[input]!);
    } else if (input == '5') {
      transaksiHistori();
    } else if (input == '6') {
      print("Terima kasih sudah mampir yaa..");
      break;
    } else {
      print("Input tidak valid, masukkan angka 1 sampai 6");
    }
  }
}
```

Branch menu-kantin

```dart
Map<String, int> daftarHarga = {'1': 12000, '2': 15000, '3': 5000, '4': 6000};

void daftarMenu() {
  print("=== KANTIN KAMPUS ===");
  print("1. Nasi Goreng       (Rp 12.000)");
  print("2. Nasi Ayam Geprek  (Rp 15.000)");
  print("3. Es Teh            (Rp 5.000)");
  print("4. Es Jeruk          (Rp 6.000)");
  print("5. Lihat Riwayat");
  print("6. Keluar");
}
```

Branch transaksi

```dart
import 'dart:io';
import 'histori.dart';

void prosesPembayaran(String nomorMenu, int harga) {
  String namaMenu = "";
  if (nomorMenu == '1') {
    namaMenu = "Nasi Goreng";
  } else if (nomorMenu == '2') {
    namaMenu = "Nasi Ayam Geprek";
  } else if (nomorMenu == '3') {
    namaMenu = "Es Teh";
  } else if (nomorMenu == '4') {
    namaMenu = 'Es Jeruk';
  }

  stdout.write("Berapa porsi $namaMenu yang ingin dibeli? ");
  int porsi = int.tryParse(stdin.readLineSync() ?? "") ?? 0;

  if (porsi > 0) {
    int totalHarga = harga * porsi;
    print("Total Bayar: Rp $totalHarga");

    stdout.write("Silahkan bayar: Rp ");
    int uangBayar = int.tryParse(stdin.readLineSync() ?? "") ?? 0;

    if (uangBayar < totalHarga) {
      print("Transaksi Gagal. Uang kurang Rp ${totalHarga - uangBayar}");
    } else {
      int kembalian = uangBayar - totalHarga;
      print("TRANSAKSI BERHASIL");
      print("Kembalian: Rp $kembalian");

      tambahRiwayat("$namaMenu ($porsi porsi) - Rp $totalHarga (Lunas)");
    }
  } else {
    print("Jumlah porsi harus lebih dari 0");
  }
}
```

Branch histori

```
List<String> riwayatPesanan = [];

void tambahRiwayat(String data) {
  riwayatPesanan.add(data);
}

void transaksiHistori() {
  print('--- RIWAYAT TRANSAKSI ---');

  if (riwayatPesanan.isEmpty) {
    print('Belum ada pesanan yang lunas');
  } else {
    for (int i = 0; i < riwayatPesanan.length; i++) {
      print('${i + 1} = ${riwayatPesanan[i]}');
    }
  }
}
```

Output

```
=== KANTIN KAMPUS ===
1. Nasi Goreng       (Rp 12.000)
2. Nasi Ayam Geprek  (Rp 15.000)
3. Es Teh            (Rp 5.000)
4. Es Jeruk          (Rp 6.000)
5. Lihat Riwayat
6. Keluar
Pilih menu (1-6): 2
Berapa porsi Nasi Ayam Geprek yang ingin dibeli? 1
Total Bayar: Rp 15000
Silahkan bayar: Rp 15000
TRANSAKSI BERHASIL
Kembalian: Rp 0
```

```
=== KANTIN KAMPUS ===
1. Nasi Goreng        (Rp 12.000)
2. Nasi Ayam Geprek   (Rp 15.000)
3. Es Teh             (Rp 5.000)
4. Es Jeruk           (Rp 6.000)
5. Lihat Riwayat
6. Keluar
Pilih menu (1-6): 3
Berapa porsi Es Teh yang ingin dibeli? 1
Total Bayar: Rp 5000
Silahkan bayar: Rp 10000
TRANSAKSI BERHASIL
Kembalian: Rp 5000
```

```
=== KANTIN KAMPUS ===
1. Nasi Goreng        (Rp 12.000)
2. Nasi Ayam Geprek   (Rp 15.000)
3. Es Teh             (Rp 5.000)
4. Es Jeruk           (Rp 6.000)
5. Lihat Riwayat
6. Keluar
Pilih menu (1-6): 5
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
1 = Nasi Ayam Geprek (1 porsi) - Rp 15000 (Lunas)
2 = Es Teh (1 porsi) - Rp 5000 (Lunas)
=== KANTIN KAMPUS ===
1. Nasi Goreng        (Rp 12.000)
2. Nasi Ayam Geprek   (Rp 15.000)
3. Es Teh             (Rp 5.000)
4. Es Jeruk           (Rp 6.000)
5. Lihat Riwayat
6. Keluar
Pilih menu (1-6): 1
Berapa porsi Nasi Goreng yang ingin dibeli? 1
Total Bayar: Rp 12000
Silahkan bayar: Rp 10000
Transaksi Gagal. Uang kurang Rp 2000
```

```
=== KANTIN KAMPUS ===
1. Nasi Goreng       (Rp 12.000)
2. Nasi Ayam Geprek  (Rp 15.000)
3. Es Teh            (Rp 5.000)
4. Es Jeruk          (Rp 6.000)
5. Lihat Riwayat
6. Keluar
Pilih menu (1-6): 5
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
1 = Nasi Ayam Geprek (1 porsi) - Rp 15000 (Lunas)
2 = Es Teh (1 porsi) - Rp 5000 (Lunas)
```

```
=== KANTIN KAMPUS ===
1. Nasi Goreng       (Rp 12.000)
2. Nasi Ayam Geprek  (Rp 15.000)
3. Es Teh            (Rp 5.000)
4. Es Jeruk          (Rp 6.000)
5. Lihat Riwayat
6. Keluar
Pilih menu (1-6): 7
Input tidak valid, masukkan angka 1 sampai 6
```

```
=== KANTIN KAMPUS ===
1. Nasi Goreng       (Rp 12.000)
3. Es Teh            (Rp 5.000)
4. Es Jeruk          (Rp 6.000)
5. Lihat Riwayat
6. Keluar
Pilih menu (1-6): 6
Terima kasih sudah mampir yaa..
PS C:\Users\lovie tonimba\semester4-PemrogramanMobile-Jobsheet3>
```